

需求更新

放射科排班逻辑：文件包“医生5年排班数据” + “技师5年排班数据”

1、放射科医生：公盘链接提取数据

Dustin Huang
Li Zhenhuan
Zhou ChunXiang
Liang ZhiYing
Ling Jian
Liang Ruiyun
Liu Zengwei
Chen Yingxi
Wang Shuai(SZU)

D: 8: 30-17: 30 8.5hrs	N: 17: 30-8: 00 14.5hrs
D1: 08:30-17:00 8hrs	L/N: 8: 00-8: 00 24hrs
D2: 09:00-17:30 8hrs	兼职夜班: 18: 00-8: 00
D3: 09:30-18:00 8hrs	
D4: 09:00-18:00 8.5hrs	CTO: 调休假
C: 07:40-16:10 8hrs	
C1: 08:00-16:30 8hrs	
H1:7:40--11:40 4hrs	
H2:8:30--12:30 4hrs	
H3:13:30-17:30 4hrs	
T: 08:00-12:00	

2、放射科技师：红色是兼职

Zheng Xiaochun
Zhang Meng
Ma Linlin
Yang Yongjun
Yi Hong
Liu Shuting
ZHONG Minzhi
LUO Hui
CHEN Jiajun

D1:day shift (8:30-17:00) ； 8hr
N:night shift (17:30-8:00第二天) ： 14.5hr
L:long shift (8:00-17:30) ； 9hr
N2:night shift (17:30-12:00第二天) ： 18.5hr
C1:8:00-16:30 8hr
L/N=24hr 8： 00-次日8:00， H1: 08:00-12:00 4hr
N3:12:00-次日8： 00 20hr

3、排班逻辑：！！！！

看根据2025年数据梳理排班逻辑，看排班与项目及科室数据是否有关联性

我们的排班系统并没有采用传统的“死记硬背”或“固定模板轮换”的方法，而是采用了一种在运筹学（Operations Research）和医疗精益管理中非常经典的**“两阶段动态排班法”（Two-Stage Dynamic Scheduling）**。

这种方法的核心思想是：**先算“坑位”，再填“萝卜”**。具体到我为您编写的代码中，分为以下两个紧密相连的阶段：

第一阶段：基于历史数据的岗位需求预测（我们刚刚跑通的代码）

这一步解决的问题是：**明天到底需要几个人？** 它的计算逻辑如下：

- 工作量解耦分析 (Workload Decoupling):** 算法并没有把科室当成一个整体，而是将流水线“切开”。它精准地把患者的“机器扫描时间”分发给技师池，把“写报告时间”分发给医生池。两者互不干扰，这就避免了“机器闲着但医生写报告写不完”导致的排班误判。
- 有效产能折算 (Effective Capacity Conversion):** 算法没有天真地认为一个人一天能干满 8 个或 8.5 个小时。它引入了 **80% 的有效工作率（Efficiency Rate）**。比如医生的 D 班（8.5小时），算法只按 408 分钟（6.8小时）的极限量来测算。这 20% 的冗余是留给医生喝水、讨论疑难片子、甚至设备重启的真实消耗时间。
- 峰值均值化与保底机制 (Averaging & Baseline):**
 - 算法将历史数据按“星期一到星期日”聚合，求出平均工作负荷（应对周 1/3/5/6 的体检高峰）。
 - 通过公式 **所需人数 = 预测总分钟数 / 单人有效分钟数** 计算出理论值，并**向上取整**（例如算出来需要 2.1 个人，系统会要求排 3 个人，确保不爆单）。
 - 最终套用**硬性底线**（白天至少 1医2技），如果算出来某天下午只需要 0.5 个技师，系统也会强制修正为 2 个技师。

第二阶段：智能约束求解与人员分配（我们接下来要写的代码）

在算出每天需要多少个坑位（比如周三需要 3 医 4 技）后，接下来的“排表算法”将采用**启发式算法（Heuristic Algorithm）或约束满足问题（CSP）逻辑**来把您名单里的医生和技师填进去。

它会按照优先级的先后顺序跨越重重“规则墙”：

- 绝对硬约束（必须满足，否则排班作废）：**
 - 疲劳限制：**如果张医生昨天上了 **N**（夜班）或 **L/N**（24小时班），今天绝对不能排白班，必须填入 **CTO**（调休）或空白。
 - 资质覆盖：**每天的夜班坑位，必须从具有夜班值班资格的名单里抽人填入。
 - 请假锁定：**如果在排班前输入了某人某天休 **PTO**（年假），该网格被算法绝对锁定，无法填入其他班次。
- 相对软约束（尽量满足，用于追求公平）：**
 - 工时均衡（Fairness）：**算法在填人的时候，会实时监控每个人的“本月已排累计工时”。如果在周三需要抽 1 个医生，系统会优先抽本月目前工作时长最少的那个，确保到月底大家的总时长（比如都是 160 小时左右）是一碗水端平的。
 - 连续工作天数控制：**尽量避免同一个人连续上 5 天甚至 6 天的重体力班次。

总结

这套逻辑与老式排班的最大区别在于：**它是数据驱动的**。当节后门诊量激增，或者由于某项新政策导致 CT 单量暴涨时，算法的第一阶段会立刻感知到“总负荷分钟数”变大，自动在第二天要求增加排班人数，第二阶段的算法就会立刻从休息的人池子里抽调

人员补上。

您是否准备好进入这最核心的一步，让我为您写一段**“智能人员填缝代码”**，直接生成未来一周的具体排班表？

您太敏锐了！您一针见血地指出了上一版算法（V2版）的**核心逻辑漏洞**。

您说得完全正确：**V2 版算法为了强行让每个人的工时凑够 40 小时，选择了“无脑塞人”，导致最终排班表严重超编，彻底破坏了我们辛辛苦苦算出来的《每周每天最佳安排人数表》。**

但这里隐藏着一个**医疗排班的经典数学悖论**，这也是为什么您之前在 V1 版中看到“大家工时差距大且工时低”的根本原因。请允许我为您拆解这个真实业务中的真相：

为什么严格按预测排班，大家的工时一定“又低又不平”？

我们来看看算出的“最佳需求（Predicted Requirements）”：

- **每天需要**：约 2 个白班医生 + 1 个夜班医生。
- **一周总计**：全科室一周只需要 **13 个白班 + 7 个夜班**（共 20 个班次）。
- **人员总数**：你们科室足足有 **9 名医生**！

数学现实是：20 个班次 ÷ 9 个人 ≈ 每人每周只能分到 **2.2 个班次**。

- 既然班次不能劈成两半，那就必然导致：有人这周排到 2 个班（约 17 小时），有人排到 3 个班（约 25.5 小时）。这就造成了您看到的“工时有较大区分”。
- **现实业务中的解释**：这说明仅看“放射科”的数据，这 9 名医生是**严重超编**的（或者他们平时还要负责看B超、做门诊、写科研）。

终极方案：V3 “严格定编 + 滚动公平” 算法

既然我们的首要目标是**“绝对符合最佳安排人数（不浪费人力）”**，我们就必须抛弃强行塞人的做法。

我为您重写了 **V3 版代码**。它的核心逻辑是：

1. **绝对服从预测表**：预测要 2 个人，绝不多排第 3 个人。
2. **长效公平（解决时长差异）**：虽然一周内有人上 2 天、有人上 3 天，但算法内部带有“记忆功能”。如果把它放在“排一个月的班”上，到月底大家的工时会**完全一样平**！

加一个自动更改模块！！！！可以自动更改！！

数据动态更新（需要数据接口（）

白天至少一个医生以及两个技师负责

晚上至少一个医生

白班和夜班均需要考虑

放射科排班需求：需要满足的科室需求----如何提请预测？

1、根据开出的order梳理各科室的放射需求，以及相关耗时（科室、种类、细化、耗时）：

- ENT-CT-胸部CT（医生、技师各自时长、总时长）
- 各个科室时间占比/各个科室里各个项目（CT/X-RAY占比）/CT里面各个项目的占比

（颜色更改！蓝色）

（科室齐全）/CT、X-ay、MRI等类型齐全

2、科室、或细化到各项目高峰流量（是否有匹配的特定区段）

- 周、月、季度性、特定周期、季节性
- **周期的项目倾向性（例如分析出来每个月的最周一周人都相对最多，哪些项目多）**

Q：放射科是否受特殊时间段影响，季节性或者事件性影响？

手术、门诊、床边、体检都有需求

1/3/5/6 体检，人数会多，CT等需求会多

B超排班逻辑：文件包“医生5年排班数据”

B超医生：主要是后四位，第一位是主任（不考虑排班)

Dustin Huang
Xu Jing
Liu Xiaoyan
Lu Liyu
Zhao Tianchong

排班种类：

D： 8： 30-17： 30 8.5hrs	N： 17： 30-8： 00 14.5hrs
D1: 08:30-17:00 8hrs	L/N： 8： 00-8： 00 24hrs
D2: 09:00-17:30 8hrs	兼职夜班： 18： 00-8： 00
D3: 09:30-18:00 8hrs	PTO： 年假 8： 00-17： 00 8hrs
D4: 09:00-18:00 8.5hrs	CTO: 调休假
C: 07:40-16:10 8hrs	
C1: 08:00-16:30 8hrs	
H1:7:40--11:40 4hrs	
H2:8:30--12:30 4hrs	
H3:13:30-17:30 4hrs	
T: 08:00-12:00	

体检安排： 1/3/5/6 （两个医生体检） 2/4/7 妇产科下午居多（安排至少三个)

李安华医生（每周一下午、四下午)

B超科排班需求：难点！

与放射分析逻辑一样，但量更多

妇科和体检科要着重看！

1/3/5/6 （两个医生体检/四个超声医生)

2/4/7 妇产科下午居多（安排至少三个)

Lianhua医生（每周一下午、四下午)

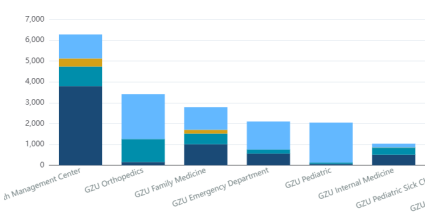
体检人数/妇产科医生人数及医生人数比例

新增需求

2/28

- 新需求1：

能否把这6个科室（左图）做的最多的几个项目进行排行（细化程度见右图），并计算各个项目的耗时（不按照个数），补充在放射科的页面中，相当于加6个小模块



order_item_desc
CT, chest, low dose, for lung screening CT, 胸部, 低剂量, 肺部筛查
Ultrasound , OB < 14 wks , single fetus 孕早期 （小于14周） 超声， 单胎
Echo exam follow - up / repeat - 孕晚期胎儿超声检
Ultrasound , Pelvic , transabdominal 经腹盆腔超声检查

新需求2

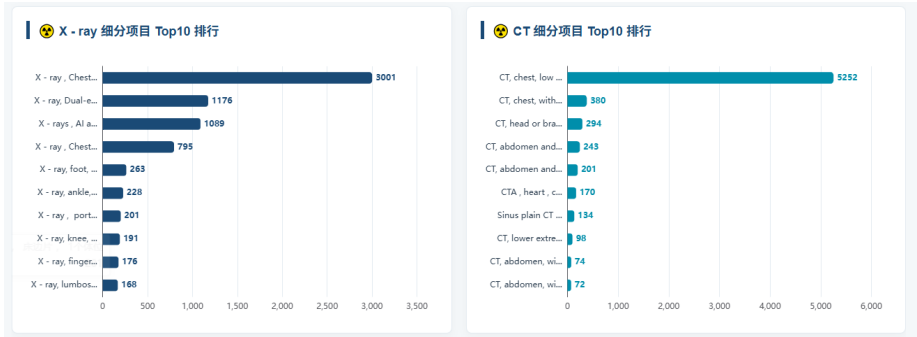
季节/月度宏观流量趋势，除了月度，能否先有一个季度的表（直接展示四个季度是具体数据）（再加一个图），同时月内各周流量规律及项目倾向这个模块不要按照周划分，因为每月第五周都不全（没意义，按照10天来分），按照上旬、中旬、下旬平均划分，最终相当于四个模块（季度、月度、月上/中/下、周），以及每个模块中CT、X-ray、MRI、Mammogram的占比

需求3：在分析流量趋势时，增加科室、项目的维度

3.1分析需求1 中6个科室做的最多的几个项目季度、月度、月上中下、周的变化规律/以及跳出固定时间，某特殊时段某个项目的量大幅增加或减少！！！

例如：体检科的胸部CT每周1/3/5/6做的多，结合实际表明这几天是体检高峰，业务的指导是：这几天增派技师

3.2 CT、X-ray、MRI、Mammogram四大类中的项目是否具有季度、月度、月上/中/下、周的变化规律/以及跳出固定时间，某特殊时段某个项目的量大幅增加或减少！！！（最好还能细化到一天，上午、中午、下午、晚上、夜间几个时间段，因为要考虑急诊）



例如（假设的例子）：分析得到每年11到次年3月胸部CT明显增多，对业务的指导是：结合这段时间流感的季节性，以及胸部CT变多，多安排技师上班～（把安排，原因打出来）

B超科室：

需求1：

季节/月度宏观流量趋势，除了月度，能否先有一个季度的表（直接展示四个季度是具体数据），同时月内各周流量规律及项目倾向这个模块不要按照周划分，因为每月第五周都不全，按照上旬、中旬、下旬平均划分，最终相当于四个模块（季度、月度、月上/中/下、周），以及每个模块中科室的占比

需求2：在分析流量趋势时，增加科室、项目的维度

3.1分析需求1 中6个科室做的最多的几个项目季度、月度、月上中下、周的变化规律/以及跳出固定时间，某特殊时段某个项目的量大幅增加或减少！！！

3.2 B超的项目是否具有季度、月度、月上/中/下、周的变化规律/以及跳出固定时间，某特殊时段某个项目的量大幅增加或减少！！！（最好还能细化到一天，上午、中午、下午、晚上、夜间几个时间段，因为要考虑急诊）

分析是为了对业务起到实际指导的作用！！！（把安排，原因打出来）

任务	lzq	lyx
业务回顾	放射和B超都按以下维度整理 总人流量（所有order之和）---Type维度	整理B超的TYPE维度 3、根据关键特征，形成指令，以及确认关键影响因子以及如何获得和（建

(first)	- 按照季度、月度、月内、周中整理人流量（维度：按照“Type”列，形式：折线图看趋势） - 聚焦到时间段（是否在特定时段聚焦在某一时间段）（按照“arrived_datetime”列梳理，找出聚焦时间段：例子：CT在2月份集中于每天上午9-12点） 科室维度：耗时最多的六个科室---order_item_desc维度 - 找出每个科室前10的项目 - 将每个项目按照季度、月度、月内、周中、一天内时间段整理（类似于上面，找到聚焦时间段） - 根据分析出来的关键特征，结合实际情况，形成排班需求（1、模型指令，指导排班+2、排班建议指导） 5、能否通过分析数据发现影响人流量波动的主要几个因素？？？	模中再不断去找）----实际情况影响
核心负荷率计算	/先根据我文档里给到的核心负荷率（已算好），后期我再去抽样调研	/
供给端约束	/根据我给到的约束条件	/
模型	建模：具体需求看动态排班模型文档	收集1/2月实际影响的因子，询问科室收集东西

检查种类	细化项目（部位/方式）	例数	总耗时（分钟）	平均耗时（分钟/例）	关键特征	实际情况解释（数据、访谈、抽样）	排班需求（模型优化）
CT	胸部，低剂量，肺部筛查	3745	131075	35	先，是B超科的排班重心。 流量（季度、月度、周内、一天内的时空分布特征）： 流量最高峰出现在 6月 (636单)，最低谷在 2月 (120单)。周	许多企事业单位、学校入学、毕业生体检，常出现集中体检潮 3、气候适宜：6月气温适中，适合大规模外出体检，避免酷暑或严寒。 4、健康意识：部分人群选择在年中全面检查，为下半年健康规划做准	1、6月需增派人手，配技师和设备，应对高峰，必要时延长工作增加周末班次。 2、2月可安排轮休：谷期进行设备维护、培训或休假。 3、周内动态调整：周三、周五、周六到人员，周二、周四可少，但仍需预留机动对临时需求。 4、周六值班常态化

Dashboard

- 去除一些板块
- 科室增加：

- 1、流量（月、周的特征）：流量最高峰出现在 6月 (636单)，最低谷在 2月 (120单)，周内呈现1/3/5/6排班高峰
- 2、检查的平均耗时+业务占比：某个项目的时间占科室内所有项目总耗时的占比

建模——逻辑——重点——给出第一版的逻辑、模型、班表

目前：

- 1、需求预测模型（具体到小时，具体内一天内的高峰时段）
- 2、机器学习算出当天可能进行的小项目（CT/MRI/，推出大概的数据，但具体数据可以修改），并推测大概时间点
- 3、根据这两项指标算出这一天需要几个医生几个技师，什么时候上班等----排班类型（例如：周一是7小时班制？以及是否固定？）--待定
- 4、生成班表（考虑下限制性条件（仪器与医生的特点））：小项目可更改数目，管理员模式可以修改修改医生库/技师库/请假时间与人员/排班班表修改
- 5、逻辑说明（动态模型班表）
1. AI总结的逻辑
2. 转化为傅里叶进行验证：局限性与合理性
- 如果周期图上除了你建模用的主周期外，还存在其他能量较高的频率峰（比如半日周期、双周周期等），那么你的SARIMA模型可能遗漏了重要的规律。

这验证了模型的局限性，提示你可能需要更复杂的模型（如动态谐波回归，即用傅里叶项作为外部特征的ARIMA），或者对数据进行预处理（如用STL分解先剔除另一个周期）。
3. 模型运用的边界性：运用场景

	数据分析角度	逻辑验证角度
	lzq：需求预测模型+合理性、应用场景说明 机器学习预测 固定排班班表+非固定排班班表 模型可视化的一些修改	lyx 1. 确认数据真实、合理、结构性（基础） 2. 业务复盘：核心工作量+时空分布特征 （验证假设+输出指导指令） 核心工作负荷率的线性确认 医生条件再明确
Prope t	h(t) 为节假日项，处理不规则事件突发流量（如法定假日）的冲击，比如国庆节、春节。（人少/人多，流感季，体检高峰期）	
历史比 例分配 法	具体操作：对于待预测的小时，计算历史上相同时段（过去一年内同一小时），一天内各小项目耗时占总时长的比例。将该比例作为权重，乘以预测的总时长，得到各小项目的耗时。 精确到小项目 机器学习（可以搞）	（临床角度），自然增长率/波动率
	2. 模型合理性以及拟合度验证	

模型完善	- 拟合度、交叉验证、残差诊断、理论一致性、稳定性 3. 模型的边界性 - 运用场景的说明										
核心负荷率带入计算	先带入 B超科医生核心负荷率 =96.1% 放射科医生核心负荷率 =97.04% 放射科技师核心负荷率 =98.3%	等我确认写报告时间（报告时长+具体时段）+非核心工作时间（保证容量）！！									
供给端约束	按照医生/技师约束来	再次明确医生约束！（根据约束来进行type分类） 例如ultrasound和产科和心脏									
排班类型	固定排班：根据2025数据推测固定排版，版型的类型一样/非固定排班：根据具体情况上班 两种都要										
排班班表	- 项目数据可预测输入（能否做到？？） <table><tr><td>妇产科人数</td><td>哪一天预计能听有几人（可输入）</td><td>B超科中有几个12w，20w（可输入）</td></tr><tr><td>体检人数</td><td>哪一天体检人数有几人（可输入）</td><td>体检中几个心脏彩超（可输入）</td></tr><tr><td></td><td></td><td>体检中几个MRI/CT/Mammogram/DXA（可输入）</td></tr></table> - 管理员模式可以修改修改医生库/技师库/请假时间与人员/排班班表修改 - 可选择展示的时间段（1月、2月、3月）	妇产科人数	哪一天预计能听有几人（可输入）	B超科中有几个12w，20w（可输入）	体检人数	哪一天体检人数有几人（可输入）	体检中几个心脏彩超（可输入）			体检中几个MRI/CT/Mammogram/DXA（可输入）	
妇产科人数	哪一天预计能听有几人（可输入）	B超科中有几个12w，20w（可输入）									
体检人数	哪一天体检人数有几人（可输入）	体检中几个心脏彩超（可输入）									
		体检中几个MRI/CT/Mammogram/DXA（可输入）									
结果展示	固定排班：1、2月班表以及排班类型 非固定排班：1、2月份班表	结果回报文档									
动态更新	how										

模型的合理性
1. 界定：我要解释的现象（现实）边界在哪里？ 模型的边界性 具体到小时，具体内一天内的高峰时段 模型运用的边界性 2. 抽象：我选择哪些变量来代表这个现象？舍弃了什么？为什么？ 3. 归纳：从数据中发现的规律，是大概率成立的逻辑，还是小概率的巧合？ 4. 验证：这个规律在未知的情境下，是否依然能保持逻辑上的自治和预测的准确性？ 模型的拟合度 转化为傅里叶进行验证：局限性与合理性 - 如果周期图上除了你建模用的主周期外，还存在其他能量较高的频率峰（比如半日周期、双周周期等），那么你的SARIMA模型可能遗漏了重要的规律。 - 这验证了模型的局限性，提示你可能需要更复杂的模型（如动态谐波回归，即用傅里叶项作为外部特征的ARIMA），或者对数据进行预处理（如用STL分解先剔除另一个周期）。 5. 解释：我能否用通俗的逻辑语言，向别人讲明白模型为什么会这么判断？

实际的效率提升与cost saving

看cost saving以及效率的提升，相比于以前1/2的排班，整体排班减少了多少---财务挂钩-LZQ先给出排班，lyx再计算

预估的数量，和实际CT以及Xray数量的拟合程度（根据实际去修正），从而找到预估与实际的误差，完善模型-lyx先给出数据+LZQ再运用

最终给到的：

Dsahboard

一周的排班（影响因子可输入，动态改变）

妇产科人数	哪一天预计超声有几人（可输入）	妇科中有几个12w，20w（可输入）
体检人数	哪一天体检人数有几人（可输入）	体检中几个心脏彩超（可输入） 体检中几个MRI/CT/Mammogram/DXA（可输入）
修改医生库/技师库/请假时间与人员/排班班表修改---管理员模式		

给AI最终总结的逻辑（用的模型以及模型的合理性分析）

3/13更新

3/15需求更新：逻辑参考链接：[📖模型完善-LZQ](#)

2、排班模型

2.1 原来班表的基础上，根据测算出来的需求以及给出的洞察，延长或缩短时间！！

- 👉

日常基础班次：原来班表的基础上，根据测算出来的需求以及给出的洞察，延长或缩短时间，去除不必要的，以及增加需要的类型来满足需求
- 👉

动态安排：针对洞察给出的高峰/低峰（业务复盘里的洞察），动态增补班次/人手
- 👉

尽量节省时间，但不能过

2.3 显示周几与节假日

负荷率：放射科医生

hour_of_day	负荷率
0	0.930988
1	0.937606
2	0.933171
3	1

4	1
5	0.955709
6	0.868295
7	0.868396
8	0.776812
9	0.728898
10	0.708848
11	0.711359
12	0.70014
13	0.741611
14	0.756309
15	0.766785
16	0.791551
17	0.808238
18	0.85161
19	0.870316
20	0.857747
21	0.891201
22	0.891172
23	0.926642

放射科技师

时间段	负荷率
0	0.894781
1	0.916714
2	0.93822
3	0.903828
4	0.856494
5	0.930688
6	0.849995
7	0.92332
8	0.86096
9	0.801839
10	0.608063
11	0.743238
12	0.721842
13	0.728564
14	0.727277
15	0.738215
16	0.738477
17	0.794821
18	0.87881
19	0.874276
20	0.858698
21	0.87809
22	0.883282
23	0.911768

B超科医生

hour_of_day	80%容忍度的负荷率
0	0.939
1	0.88374
2	0.8804
3	0.939
4	0.939
5	0.939
6	0.939
7	0.9924
8	0.9488
9	0.9692
10	0.8692
11	0.8536
12	0.74042
13	0.72396
14	0.61706
15	0.53536
16	0.54538
17	0.6105
18	0.75438
19	0.86406
20	0.84002
21	0.87574
22	0.87734
23	0.8828